

한국전력공사 상임감사위원회

개선[시정] · 주의 요구

제 목 : [4] 계기 신규 부설 또는 교환 시 업무 부적정
관 계 부 서 : 영업처, 스마트미터링실, 경기북부분부
조 치 부 서 : 인사처, 영업처, 스마트미터링실, 경기북부분부
내 용

1. 업무 개요

2021년 7월 이후 경기북부분부 관내 신규 부설 또는 교환된 계기 중 영업배전정보시스템상 계약전력 대비 적정 계기 배수보다 상위 또는 하위의 계기 배수가 입력된 고객은 총 4,285호(고압 1793호, 저압 2492호)였다.

그리고 계기 교환한 고객 중 교환 전후 3개월간 평균 사용량을 비교해 봤을 때 사용량이 감소한 고객은 9,729호였고, 여기에는 사용량이 '0'인 고객(212호)도 포함되어 있었다.

2. 계기 신규 부설 또는 교환 시 계기 배수 관련 기준 미준수

가. 관계 규정 및 판단기준

「전기계기업무기준」에 따르면 계기용 변류기(CT)³⁾(이하 'CT')와 계기용 변성기(MOF)⁴⁾(이하 'MOF')는 아래 [그림]과 같이 고객의 계약전력에 따라 기준

3) CT(Current Transformer) : 계량을 위해 대전류를 소전류로 바뀌주는 장치

에 맞는 것을 선정하여야 한다.

[그림] 고객의 계약전력별 배수(출처 : 전기계기업무기준)

고압(22.9kV) 계약전력별 MOF 선정표				저압(220/380) 계약전력별 CT 선정표						
계약전력(kW)	CT 용량(비)	PT 비	배수	계약전력(kW)	CT 용량(비) [배수]					
178	5A / 5A	120	120	구분 3상 (220/380) 전력 량계 + CT	III형	IV형	E-type	표준형	G-type	
357	10A / 5A	120	240							
501	15A / 5A	120	360							
714	20A / 5A	120	480							
1,071	30A / 5A	120	720							
1,428	40A / 5A	120	960							
1,785	50A / 5A	120	1,200							
2,677	75A / 5A	120	1,800							
:	:	:	:							
					72~ 89	150A / 5A [30배]				
					~ 118	200A / 5A [40배]				
					~ 148	250A / 5A [50배]				
					~ 178	300A / 5A [60배]				
					~ 237	400A / 5A [80배]				
					~ 297	500A / 5A [100배]				
					~ 499	1000A / 5A [200배]				

다만 저압 고객이 사용하는 CT의 경우 증설 후 최대부하전류가 기설 CT 1차 정격전류의 120% 이내이면 기설 CT를 계속 사용할 수 있고, 일부해지 후 계약전력이 적정 CT 선정표상의 2단계 이상 하위일 경우에만 적정 CT로 교체한다. 고압 고객이 사용하는 MOF의 경우도 이와 동일하다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 상기 영업배전정보시스템상 계약전력 대비 적정 계기 배수보다 상위 또는 하위의 계기 배수가 입력된 고객 4,285호 중 677호⁵⁾를 발체하여 현장 점검해 본 결과, 134건이 기준보다 상위 또는 하위의 CT 또는 MOF가 부설된 것으로

4) MOF(Metering Out Fit) : CT(계기용 변류기)와 PT(계기용 변압기)를 하나의 박스에 모아놓은 장치

* PT(Potential Transformer) : 계량을 위해 고전압을 저전압으로 바꿔주는 장치

5) 고압(22.9kV) 358kW 이상 290건, 저압(220/380V) 72kW 이상 387건

로 확인되었고, 이 중에 48건은 전기 최초 공급 시부터 부적정하게 부설된 것이었다.

① 전기설비의 안전 성능에 대한 최소한의 기술기준인 「내선규정」에 따르면 MOF 용량 선정은 ‘의무 사항’이고, 증설이나 일부해지 시에도 일정 범위를 초과하면 MOF를 교체하게 되어 있는 점, ② 신설 시부터 고객 측의 요구 등에 따른 상위의 CT나 MOF 부설은 향후 고객의 무단 증설로 이어질 수도 있다는 점에서 「전기계기업무기준」을 미준수한 CT 또는 MOF의 부설 여부에 대한 일제 점검이 필요하다고 판단된다.

한편 134건 중 128건은 현장에 부설된 CT 또는 MOF의 배수와 영업배전정보시스템상 배수가 일치하였으나, 나머지 6건은 증설 또는 일부해지 시 시스템 입력 누락 또는 착오 입력 등의 담당자 과실로 현장과 시스템상 배수가 일치하지 않았다. 그 결과 아래 [표 1]과 같이 전기요금의 과소 청구(74,860,242원) 또는 과다 청구(145,874,140원)되었고 이에 대한 추징 또는 환불이 필요하다.

[표 1] 계기 배수 착오 입력으로 인한 착오 청구 금액

사업소	건 수(건)	추가 청구(원)	환 불(원)	담당자
▽♣▷	1	-	12,574,920	▶△▷
▽♣♥	1	2,562,570	-	▷*☒
●♥▷	1	9,258,093	-	☒우
	1	-	133,299,220	●&☒(퇴직)
★◁▲	1	25,523,115	-	♡☆☎
	1	37,516,464	-	♠☒●(퇴직)
합 계	6	74,860,242	145,874,140	

3. 계기 교환 시 설비점검 업무 소홀

가. 관계 규정 및 판단기준

계기 설비점검 관련 「전기계기업무기준」 및 「영업업무처리지침」에 따르면, 저압협력회사 시공분에 대한 부실시공 여부 등은 송전담당자가 전기계기 출고 후 7일 이내에 공사현장 실시간 모니터링 시스템으로 전송된 현장 사진을 통해 시행한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

계기를 교환한 고객 중 교환 전후 3개월간 평균 사용량을 비교해 봤을 때 교환 후 3개월간 사용량이 '0'인 고객 212호에 대해 원인을 점검한 결과, 179건은 심야전력 고객으로 겨울철이 아닌 기간에 사용량이 없었던 것이지만, 나머지 33건은 계기 오결선을 하였음에도 담당자가 현장 사진 확인을 소홀히 하여 사용량이 미계량된 것으로 확인되었다. 그 결과 과소 청구된 전기요금은 45,370,782 원(협정금액)이었다. [표 2]

[표 2] 계기 오결선으로 인한 협정 금액

사업소	건 수(건)	협정금액(원)	담당자
▽♣♥	1	1,781,050	◁◁◁
	1	3,847,290	▼▼▼
	1	5,299,730	*☒□
●◇☒	6	12,436,290	%%%
	1	2,207,040	■▽◀
	1	680,640	▽△☒
	1	529,970	△▷◁
♥●♠	6	5,951,860	▲▲▲
	8	10,482,860	◁♣☒
	3	1,100,300	◎◇○

★◁▲	1	84,012	☒@◀
●♥▷	3	549,970	*☒&
합 계	33	45,370,782	

관계부서 의견

스마트미터링실 담당 차장은 부설 기준에 맞지 않는 CT 또는 MOF 부설에 대한 점검의 필요성에 대해 동의하였다.

영업처 담당 차장 또한 계약전력 대비 부적정하게 CT 또는 MOF가 부설된 고객에 대한 스마트미터링실의 현장 조사 결과를 바탕으로 무단 증설 여부에 대해 일제 점검을 시행하겠다고 답변하였다.

경기북부분부 내선부서 송전담당자들은 계기 배수 착오 입력 및 계기 교환 시 설비점검 소홀에 대해 각각 인정하였다.

조치할 사항

인사처장은 계기 교환 시 설비점검을 소홀히 한 담당자에 대해 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며, (주의)

스마트미터링실장은 계약전력 대비 상위의 계기 배수가 입력되어 있는 고객의 CT와 MOF 부설 현황을 일제 점검하여 주시고 그 결과를 영업처로 통보

해 주시기 바라며, (통보)

영업처장은 스마트미터링실에서 시행한 ‘계기 배수 적정성 관련 현장 점검’ 결과를 바탕으로 최대수요전력(Peak)이 계약전력을 초과하는 등 이상 고객 대한 무단증설 여부를 일제 점검하여 주시기 바라며, (통보)

경기북부분부장은

- ① 현장과 달리 계기배수를 입력한 직원 및 계기 교환 시 설비점검을 소홀히 한 직원에 대해 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며, (주의)
- ② 현장과 다른 계기 배수 입력에 따른 전기요금을 추징 또는 환불하여 주시기 바라며, (시정)
- ③ 계기 교환 시 오결선으로 인해 청구되지 못한 전기요금을 추징하여 주시기 바라며, (시정)
- ④ 계기 교환 시 오결선을 함으로써 전기요금 과소 청구를 유발한 전문회사에 대한 제재를 검토하여 주시기 바라며, (통보)
- ⑤ 유사사례 재발 방지를 위해 업무 담당자에게 「전기계기업무기준」 및 「영업업무처리지침」 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	시 정 2 통 보 4	추 징 [120,231,024원] 환 불 [145,874,140원]	주 의 4	영업처 스마트미터링실 경기북부분부	인사처 영업처 스마트미터링실 경기북부분부

